

Resumen de cambios realizados (PASO A)

Rama de trabajo

- `respaldo-local`

1) Google Sign-In

- Se reforzó `AuthService` (`lib/auth/services/auth_service.dart`):
- Flujo de Google Sign-In más robusto.
- Mensajes de error amigables (`FirebaseAuth` + `PlatformException` + `ApiException:10`).
- Soporte opcional de `GOOGLE_SERVER_CLIENT_ID` vía `--dart-define`.
- Sincronización de perfil en Firestore para usuarios nuevos/existentes.
- Login/Registro usan mensajes claros en pantalla:
- `lib/auth/screens/login_page.dart`
- `lib/auth/screens/register_page.dart`
- Se agregó documentación:
- `CONFIGURACION_GOOGLE_SIGNIN.md`

2) Mercado Pago

- Se mejoró `lib/services/mercadopago_service.dart` :
- Validación de formato de token.
- Timeout controlado.
- Parseo de errores de API (`message/cause`).
- Mensajes específicos para token inválido/permisos.
- Fallback de URL `init_point` / `sandbox_init_point`.
- Checkout integrado con manejo de estado:
- `lib/screens/checkout/resumen_page.dart`
- `pendiente_pago` para pagos con MP
- `Pendiente` para efectivo/transferencia

3) Google Maps + cálculo de flete

- Se actualizó `lib/services/flete_service.dart` :
- Fórmula aplicada: **\$500 base + \$100 por km.**
- Distancia en km con Haversine.
- Se integró al checkout:
- `lib/screens/checkout/direccion_page.dart` muestra distancia y costo estimado.
- `lib/screens/checkout/resumen_page.dart` muestra flete y total final.
- Persistencia en pedidos:
- `lib/services/pedidos_service.dart` guarda `costoFlete` , `distanciaKm` , `subtotal` , `tipoEntrega` , `referencia` .

4) Modelo de Producto

- Se amplió `lib/models/producto.dart` con:
 - `unidadMedida` (`kg` , `caja` , `unidad`)
 - `cantidadPorUnidad` (`double`)
- Se actualizó persistencia:
 - `lib/services/firestore_service.dart`
 - `lib/providers/productos_provider.dart`
- Se actualizaron pantallas/formularios:
 - `lib/admin/pages/nuevo_producto_page.dart`
 - `lib/admin/pages/editar_producto_page.dart`
 - `lib/screens/productos/producto_form_page.dart`
- visualización en catálogo/cards de producto

5) Documentación de pruebas

- `INSTRUCCIONES_PRUEBA.md` con flujo completo de validación.